

NLPCC SharedTask4 演示与答疑

基于 LLM 的投资顾问 Agent 在中国市场的资产配置

组织者：易方达基金、清华大学、北京大学、武汉大学、香港科技大学（广州）、香港理工大学



本比赛仅为学术研究用途，所有涉及到的数据禁止二次分发，不保证数据的绝对准确性。所有与此任务相关的数据、竞赛材料和代码仅用于学术研究目的，不构成任何形式的投资建议。

- 比赛仓库：<https://github.com/splash-li/NLPCC2026-Shared-Task-4>

流程

- 系统演示
- 常见问题解答（Q&A）
- 鼓励创新方向
- 关于最终报告、论文与提交
- B榜评测与综合评审
- 重要提醒
- 比赛信息汇总
- 联系方式

一、系统演示

1.1 整体架构概览

代码块



6				
7	• demo_backtest	• main.py	• price_data/	
8	• advanced_	• backtest.py	• news_data/	
9	agents.py	• data_loader.py	• data_loader_eval.py	
10	• trading_	• API routes		
11	strategy_			
12	prompt.py			
13				

1.2 演示步骤

Step 1: 启动服务端

代码块

```

1  pip install -r requirements.txt
2  python start_server.py
3  # 服务运行在 http://localhost:6207

```

Step 2: 配置环境变量

代码块

```

1  cp .env.example .env
2  # 编辑 .env 填入 API endpoint 和 key
3
4  # 启动 DEBUG 模式、配置1000条更新的news cache

```

Step 3: 运行 Demo Agent

代码块

```

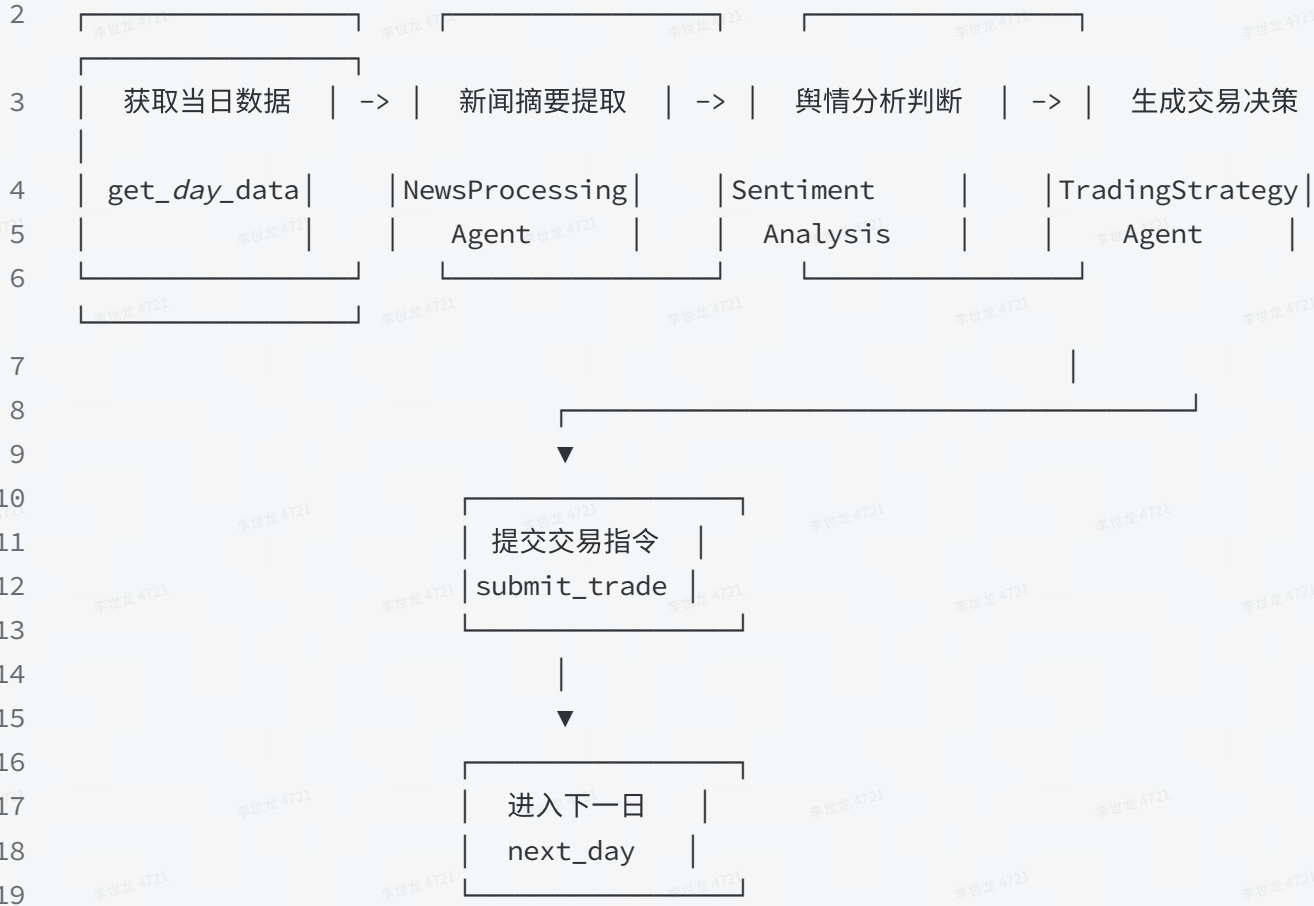
1  # Track 1: 宏观资产配置
2  python agent_platform/demo_backtest.py \
3      --track macro \
4      --model gpt-5 \
5      --start-date 2025-01-02 \
6      --end-date 2025-03-31
7
8  # Track 2: 行业轮动配置
9  python agent_platform/demo_backtest.py \
10     --track sector \
11     --model gpt-5 \
12     --start-date 2025-01-02 \

```

1.3 样例(advanced_agent)流程演示

代码块

1 每日循环流程:



二、常见问题解答 (Q&A)

Q1: 关于单日交易的数据防泄漏 (Future Leakage)

问题: 如何确保 Agent 不会用到未来数据?

解答:

官方 `DataLoader` 已经做了严格限制, 建议直接使用, 不要自己实现:

数据类型	可见内容	隐藏内容
历史价格	前 lookback_days-1 天的完整 OHLCV	当前日期的 close/high/low/change
当前价格	仅当日开盘价 (open)	收盘价、涨跌幅
新闻数据	截至当日 15:00 前发布的新闻	15:00 之后的新闻

关键代码 (`data_loader.py`):

代码块

```

1  # 历史数据: 返回前 lookback_days-1 天的完整数据
2  historical_dates = self.trading_dates[hist_start_idx : hist_end_idx + 1]
3
4  # 当前数据: 仅返回开盘价, 收盘价设为 None
5  result[fund_id].append({
6      "open": current_data.get("open"),
7      "close": None, # 隐藏未来信息!
8      "high": None,
9      "low": None,
10     "change": None,
11     "pct_change": None,
12 })

```

新闻数据同样做了截断:

代码块

```

1  # 只取到当日 15:00 之前的新闻
2  time_mask = filtered_df["PUBLISH_TIME"].dt.hour < 15

```

Q2: 关于交易执行规则

问题: 买入和卖出的具体规则是什么?

解答: 便于理解, 不设置最小交易量和份额的概念, 可以理解为购买某指数的ETF联结基金

操作	参数	规则说明
买入 (buy)	amount (金额)	从现金中扣除 amount，扣除 0.01% 手续费后计入持仓价值
卖出 (sell)	percentage (比例)	卖出持仓的 percentage 比例，扣除 0.01% 手续费后回到现金
持有 (hold)	-	不操作

⚠ 重要提醒:

代码块

- 1 卖出所得现金 不会立即到账 且 当日卖出的资金 不能用于当日买入;
- 2 买入只能使用当前可用现金 capital。
- 3
- 4 建议加一层交易是否成功的校验，不可执行的部分会被Server打回

交易执行顺序 (`backtest.py`) :

代码块

```

1  # 先执行买入 (只能用现金)
2  buy_trades = [t for t in trades if t.get("action") == "buy"]
3  for trade in buy_trades:
4      result = self.execute_trade(trade, market_data)
5
6  # 再执行卖出
7  sell_trades = [t for t in trades if t.get("action") == "sell"]
8  for trade in sell_trades:
9      result = self.execute_trade(trade, market_data)

```

提交server前建议自查交易是否正确实现;

对大模型输出的不标注的json格式，我们使用了ast代替json，也可以参考类似https://github.com/mangiucugna/json_repair/ 的工作

Q3: 关于评价指标

问题: 最终排名依据什么指标?

解答:

主要指标: Sharpe Ratio (夏普比率)

同时参考:

- 累计收益率 (Cumulative Return)
- 最大回撤 (Max Drawdown)

按换手率分档评估:

- organizers 会考虑多种交易风格, 如不同换手率水平下的表现

建议: 不要过度频繁交易, 关注长期风险调整后收益。

Q4: 关于模型和数据限制

问题: 可以使用哪些外部资源?

解答:

✔ 允许使用:

- 2026 年之前发布的预训练模型
- 2026 年之前公开的数据集和知识库
- 自己构建的检索系统 (需提供训练数据和构建脚本)

✘ 禁止使用:

- 任何 2026 年及以后的数据、模型或信息
 - 未来价格预测标签
 - 比赛期间泄露的 B榜数据

提交要求:

代码块

1

如果使用了训练/微调/检索:

2

|—— 完整训练数据

3

|—— 预处理脚本

4

|—— 模型权重或获取方式

5

|—— Docker 容器 (或等效可复现环境)

6

|—— 依赖说明 requirements.txt

Q5: 关于 A榜和 B榜评估

问题: 两个阶段有什么区别?

解答:

阶段	数据范围	评估方式	用途
A-list	2025-01-01 至 2025-12-31	选手自行运行，提交结果	开发调试、进度交流
B-list	2026-01-01 至 2026-06-01	组委会统一运行选手代码	最终官方排名

时间节点:

- A榜结果提交: 2026年6月11日 - 6月20日
- B榜由组委会在获得提交代码后统一运行

Q6: 关于 Prompt 和 Agent 设计

问题: 可以修改哪些部分?

解答:

可以完全自定义，只需要保证提交给server侧的指令格式统一，可以被Server解析即可
我们目前提供的demo包括

- trading_strategy_prompt.py 中的 Prompt 模板
- advanced_agents.py 中的 Agent 逻辑
- 新闻处理策略
- 舆情分析方法
- 交易决策流程

Q7: 关于断点续传和状态保存

问题: 如果运行中断怎么办?

解答:

系统已内置完整的保存/恢复机制:

自动保存内容:

- 每日持仓快照 (daily_portfolio_snapshots)
- 投资组合价值历史 (portfolio_value_history)
- 历史交易执行记录 (transaction_history)
- Agent 决策日志 (agent_decisions)

恢复 API:

代码块

```
1  # 创建新 session 并恢复之前状态
2  create_backtest_session_with_restore(session_id, config, saved_data)
```

Q8: 关于新闻缓存

问题: 每次运行都要重新调用 LLM 处理新闻吗?

解答:

系统已实现新闻摘要缓存，用于减少token消耗，但如果您需要有其他的处理逻辑，记得覆盖这部分的代码:

代码块

```
1  # 全局缓存机制
2  GLOBAL_NEWS_CACHE = {}          # 内存缓存
3  CACHE_FILE_PATH = "news_summary_cache.json" # 磁盘缓存
4
5  # 并发去重 (In-flight Deduplication)
6  PROCESSING_TASKS = {}          # 防止重复请求
```

缓存键: {THEDATE}_{TITLE}_{APP_TYPE}_{RANKING}

建议: 多次运行时复用缓存，节省 Token 和时间。

三、鼓励创新方向

3.1 Agent 架构创新

当前 baseline 是三阶段流水线:

代码块

```
1  NewsProcessing -> SentimentAnalysis -> TradingStrategy
```

可以尝试的创新方向:

方向	思路	预期收益
多 Agent 协作	引入专门的"风控 Agent"、"宏观分析 Agent"、"技术分析 Agent"，通过讨论达成共识	降低单一 Agent 的偏见
反思机制 (Reflection)	每日交易后让 Agent 回顾决策，总结对错，形成经验	持续学习改进
记忆增强	维护长期记忆库，记录历史决策和市场反馈	避免重复犯错
多模型路由	不同任务使用不同模型（如轻量模型摘要，大模型决策）	平衡成本与效果

3.2 信息处理

当前 baseline: 简单提取 Top-20 新闻摘要

可以尝试:

- 新闻去噪: 识别并过滤无关新闻，而非全部输入
- 时序聚合: 考虑新闻的时间衰减，近期新闻权重更高
- 跨源验证: 同一事件多源交叉验证，提高可信度
- 强度量化: 不只是 positive/negative/neutral，而是量化情感强度

3.3 策略层面

当前 baseline: 基于 Prompt 的日频决策

可以尝试结合LLM和量化策略等:

- 多时间尺度: 结合日线、周线信号，避免过度反应
- 资产配置模型: 参考智能资产配置的论文和模型、风险平价等
- 动态再平衡阈值: 不一定每日都交易，而是偏离目标配置一定比例才调整
- 回撤控制: 设置止损线，控制最大回撤

3.4 数据利用

当前 baseline: 仅使用新闻和价格

可以尝试预估影响（需确保数据在 2026 年前可获取）：

- 宏观经济指标: GDP、CPI、利率、PMI 等
- 行业基本面数据: 行业盈利、估值、政策文件
- 市场情绪指标: 成交量、换手率、资金流向
- 外部知识库: 构建 ETF 相关知识图谱

四、关于最终报告、论文与提交

4.1 系统报告 (System Report)

比赛结束后，有意向的参赛团队需要提交系统报告，暂定要求如下：

项目	说明
格式	NLPCC 论文模板
篇幅	每队不超过 2 页
内容	方法概述、关键创新点、实验结果与反思
截止日期	待官方通知 (B-list 评测结束后公布)

报告建议包含：

- 团队采用的 Agent 架构设计
- 核心创新策略（如 Prompt 工程、信息处理、风险控制等）
- 对未来工作的展望

4.2 Shared Task 论文

组委会将撰写一篇综合性的 Shared Task 论文，预计将收录于 NLPCC 2026 会议论文集：

- 覆盖范围:** 每个赛道 Top 3 团队，以及部分具有创新性或启发性的方案
- 参与方式:** 自愿原则，被邀请的团队可选择是否参与
- 论文安排:** 随会议官方出版流程统一进行

注意: NLPCC 上 2026 年 5 月 26 日左右的 OpenReview 论文截止日期 **不是** 本任务的截止日期，请勿混淆。

五、B榜评测与综合评审

5.1 B榜评测机制

B榜采用 **完全盲测** 方式：

- 数据范围:** 2026-01-01 至 2026-06-01（非公开）
- 运行方式:** 组委会使用各队提交的 Docker/代码统一运行
- 防泄漏保障:** B榜数据全程保密，选手无法接触
- 公平性:** 所有队伍在相同环境下评测，消除大模型API和硬件带来的差异

5.2 综合评审维度

除了自动化的回测指标（Sharpe Ratio、收益、回撤）外，我们还将邀请 **业务专家** 从以下维度进行综合评审：

评审维度	考察内容
决策逻辑合理性	决策是否有清晰、可解释的逻辑
风险控制意识	是否有有效的止损、仓位管理、回撤控制机制
策略稳健性	在不同市场环境下的表现是否稳定
创新性	方法是否有独特的创新点
业务价值	方案对实际资管业务的启发和参考价值

5.3 鼓励大胆探索

我们设计这个任务的初衷，不仅是比较谁的 Agent 收益更高、LLM 更强，更希望看到：

"LLM Agent 在智能资产配置顾问领域能做到什么程度？"

也希望能给大家在资产配置和管理的角度带来一些启发

因此，我们鼓励大家：

- 跳出 **baseline**: 不必局限于三阶段流水线，可以尝试更复杂的 Agent 架构
- 信息多元分析**: + **引入金融理论**: 将投资组合理论、行为金融学等经典理论与 LLM 结合
- 关注可解释性**: 让 Agent 的决策过程透明、可追溯，并且符合预期
- 重视风险控制**: 某段短时间的高收益不等于好策略，稳健的风险管理同样重要

六、重要提醒

⚠️ 禁止事项

- 严禁使用 2026 年及以后的数据、模型或信息**
- 严禁使用回测的未来价格**: 不要将未来收盘价作为特征输入
- 严禁二次分发数据**: 本比赛仅为学术研究用途，所有涉及到的数据禁止二次分发，不保证数据的绝对准确性，也不构成任何形式的投资建议。

✅ 最佳实践

- 从 baseline 开始**: 先跑通 demo，理解系统流程
- 逐步迭代**: 每次只改一个模块，对比效果

- 3. 保留日志: 记录每次实验的配置和结果
- 4. 关注 Sharpe: 不要只追求高收益，风险控制同样重要
- 5. 控制换手率: 频繁交易会被手续费侵蚀

七、比赛信息汇总

双赛道设置

赛道	名称	ETF 数量	核心挑战
Track 1	宏观资产配置	~11 只	经济周期判断、大类资产配置
Track 2	行业轮动配置	~16 只	产业政策敏感度、行业趋势把握

关键时间节点

时间	
2026/5/25	报名截止
2026-06-11 ~ 06-20	A榜结果与代码提交
2026-06-20 后	B榜官方评测

Important Dates	
March 20, 2026	Announcement of shared tasks and call for participation; registration open
April 15, 2026	Release of detailed task guidelines and training data
May 25, 2026	Registration deadline
June 11, 2026	Release of test data
June 20, 2026	Participants' results submission deadline
June 30, 2026	Evaluation results release and call for system reports and conference paper

奖项设置

- Top 1 每赛道: NLPCC & CCF-NLP 认证证书
- Top 3 每赛道: workshop 注册费支持 (1人)

八、联系方式

- 官方微信群: 报名后由组委会邀请
- 联系人:
 - Shilong Li (lishilong@efunds.com.cn)
 - Jiangpeng Yan (yanjiangpeng@efunds.com.cn)

这个任务的核心价值，不仅在于比较谁的 Agent 收益更高，更在于探索 "LLM Agent 在金融智能顾问配置领域能做到什么程度"， “Agent能否辅助个人建立对市场的感知”

我们期待看到：

- 有创意的 Agent 架构设计，反映出对Finance+AI 融合的深度思考
- 严谨的智能设计逻辑与风险控制
- 可解释、可复现的解决方案

希望大家大胆探索，期待在 NLPCC 2026 见到大家！🎉